

The background of the entire image is a solid red color. Overlaid on this background is a large, circular pattern of small, light red dots. These dots are arranged in a way that they form a series of concentric, slightly irregular circles, creating a textured, almost halftone effect. The dots are more densely packed in some areas and more sparse in others, giving the pattern a dynamic feel.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU

Import Ordering Management System

Người thực hiện:

Nhóm 15 – ITSS 2025.2

Đại học Bách Khoa Hà Nội

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Danh sách thành viên Nhóm 15

STT	Họ và tên	MSSV	Phụ trách chính
1	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001, UC007
2	Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 + Integration
3	Trần Đăng Sinh	20235821	UC003
4	Phan Khánh Vũ	20235880	UC004
5	Lương Quốc Khánh	20235754	UC005
6	Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006

Cách phân công

Mỗi thành viên phụ trách một use case chính. Các use case được liên kết thành một luồng nghiệp vụ xuyên suốt: yêu cầu nhập hàng → tồn kho → phân bổ → đặt hàng → nhận hàng.



1. Đặt vấn đề & Tổng quan hệ thống
2. Class diagram mức phân tích và thiết kế
3. Package dependency và subsystem
4. Kỹ thuật và nguyên lý thiết kế
5. Demo và kết luận

1.1. Khảo sát bài toán: bối cảnh nghiệp vụ

Bối cảnh nghiệp vụ

- ▶ Doanh nghiệp cần quản lý nhập hàng từ nhiều **Overseas Import Site**.
- ▶ Quy trình có nhiều actor: Sales, International Ordering, Site, Warehouse và Admin.
- ▶ Dữ liệu phải đi xuyên suốt từ yêu cầu nhập hàng đến phiếu nhận hàng.

Dữ liệu chính trong hệ thống

- ▶ Import Request, Inventory Record, Allocation Plan.
- ▶ Overseas Order, Goods Receipt, Operation Log.

1.2. Khó khăn khi xử lý thủ công

Vấn đề nghiệp vụ

- ▶ Dữ liệu rời rạc, khó biết trạng thái xử lý hiện tại.
- ▶ Dễ sai lệch giữa số lượng yêu cầu, số lượng đặt và số lượng thực nhận.
- ▶ Khó chọn Site tối ưu theo tồn kho, thời gian vận chuyển và số Site cần đặt.
- ▶ Thiếu log để truy vết thao tác khi phát sinh lỗi.

Hệ quả

Quy trình chậm, dễ sai dữ liệu và khó kiểm soát trách nhiệm giữa các bộ phận.

1.3. Ý tưởng giải quyết

Mục tiêu hệ thống

- ▶ Tin học hóa quy trình đặt hàng nhập khẩu.
- ▶ Theo dõi trạng thái từ request đến receiving.
- ▶ Hỗ trợ đối soát khi hàng về kho.

Ý tưởng chính

- ▶ Chuẩn hóa dữ liệu.
- ▶ Hỗ trợ tự động phân bổ đơn hàng.
- ▶ Ghi operation log để audit/debug.

1.4. Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu nghiệp vụ

- ▶ Quản lý yêu cầu nhập hàng.
- ▶ Quản lý Site nhập khẩu.
- ▶ Thu thập tồn kho từ nhiều Site.
- ▶ Lập phương án phân bổ.
- ▶ Phát hành đơn đặt hàng quốc tế.
- ▶ Nhận hàng và đối soát sai lệch.

Mục tiêu kỹ thuật

- ▶ Phân quyền theo vai trò người dùng.
- ▶ Lưu trữ dữ liệu tập trung bằng Supabase.
- ▶ Ghi log thao tác hệ thống.
- ▶ Tách UI, service, domain và persistence.
- ▶ Hỗ trợ kiểm thử bằng InMemoryStore.

1.5. Actors trong hệ thống

Internal actors

- ▶ Sales Department
- ▶ International Ordering Department
- ▶ Warehouse Management Department
- ▶ System Administrator

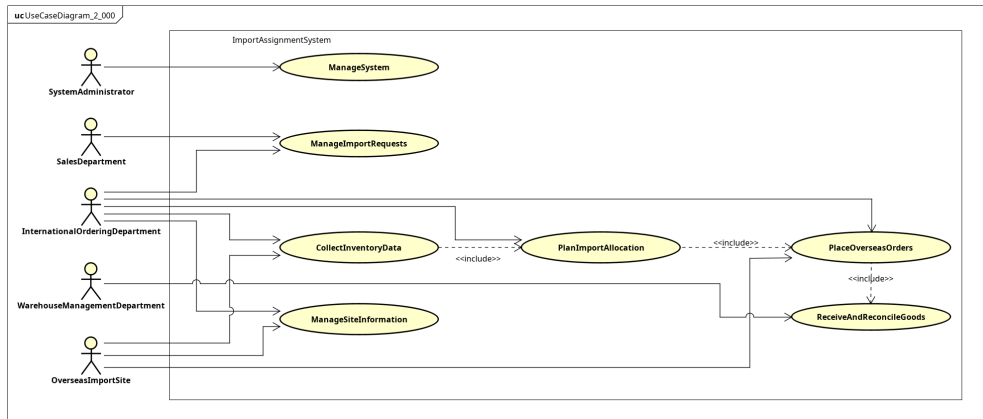
External actor

- ▶ Overseas Import Site

Nhận xét

- ▶ International Ordering là actor trung tâm.
- ▶ Các actor phối hợp qua request, inventory, order và receiving.

1.6. Use case overview

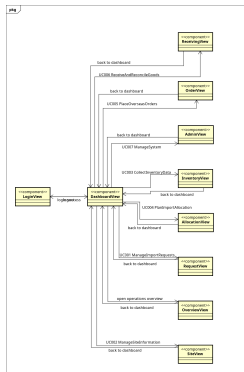


Hình: Use case overview của Import Ordering System

1.5. Danh sách use case chính

ID	Use Case	Mục tiêu
UC001	Manage Import Requests	Tạo, gửi, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.
UC002	Manage Site Information	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng và thời gian vận chuyển.
UC003	Collect Inventory Data	Thu thập và ghi nhận tồn kho theo Site và mặt hàng.
UC004	Plan Import Allocation	Lập phương án phân bổ theo tồn kho và thời gian vận chuyển.
UC005	Place Overseas Orders	Tạo và gửi đơn đặt hàng quốc tế đến Site được chọn.
UC006	Receive and Reconcile Goods	Nhận hàng, đối chiếu số lượng và cập nhật tồn kho.
UC007	Manage System	Quản lý user, role, log, dữ liệu dùng chung và backup.

1.6. Luồng nghiệp vụ tổng quát



Dependency nghiệp vụ

Có request mới thu thập tồn kho; có tồn kho mới lập allocation; có allocation mới tạo overseas order; có order mới thực hiện receiving và reconciliation.

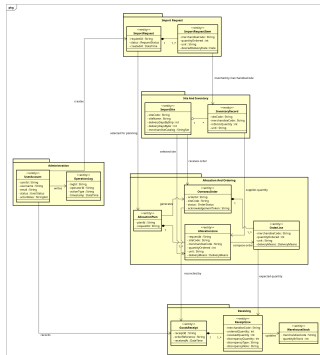
2.1. Class diagram mức phân tích

Mục tiêu

- ▶ Mô tả khái niệm nghiệp vụ.
- ▶ Tập trung vào entity và quan hệ.
- ▶ Chưa đi sâu vào UI, database, service hay adapter.

Main entities

- ▶ ImportRequest
- ▶ ImportSite
- ▶ InventoryRecord
- ▶ AllocationPlan
- ▶ OverseasOrder
- ▶ GoodsReceipt



Hình: Class diagram mức phân tích

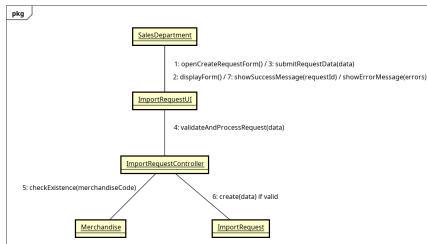
2.2. Class diagram mức thiết kế

Mục tiêu

- ▶ Mô tả cách triển khai bằng code.
- ▶ Tách rõ UI, Application Service, Domain, Port và Persistence.
- ▶ Mỗi use case được điều phối bởi một service tương ứng.

Các layer chính

- ▶ `app.ui`: JavaFX views.
- ▶ `application`: business services.
- ▶ `domain`: entities, enum, policy.
- ▶ `application.port`: Store interface.
- ▶ `infrastructure.persistence`: Supabase/InMemory adapter.



Hình: Sample package dependency

2.3. Analysis vs Design: khác biệt chính

Mức phân tích	Mức thiết kế
Mô tả nghiệp vụ và khái niệm domain. Chỉ có entity chính và quan hệ. Chưa quan tâm JavaFX/Supabase. Chưa thể hiện dependency package.	Mô tả cách hệ thống được implement. Thêm View, Service, Store, Adapter. Có RequestView, OrderView, SupabaseStore. Tách layer UI, Application, Domain, Infrastructure.

Kết luận

Mức thiết kế chi tiết hóa cách triển khai, còn mức phân tích chỉ mô tả nghiệp vụ cốt lõi.

2.4. Mức thiết kế đã chi tiết thêm gì?

- ▶ Thêm **View** cho từng màn hình JavaFX.
- ▶ Thêm **Service** để điều phối từng use case.
- ▶ Thêm **Store interface** để giảm phụ thuộc database.
- ▶ Thêm **SupabaseStore** cho lưu trữ thật.
- ▶ Thêm **InMemoryStore** để unit test không cần network.
- ▶ Thêm **Role, OperationLog, Backup** cho quản trị hệ thống.

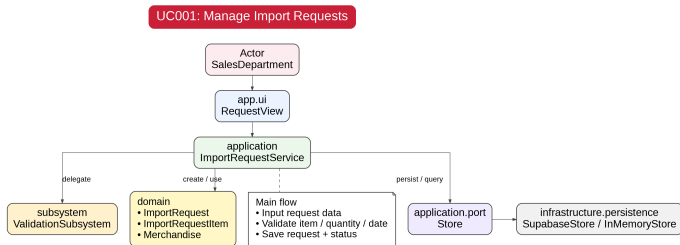
2.5. UC001 – Manage Import Requests

Mục tiêu

Tạo, cập nhật và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Main classes

- ▶ `RequestView`: màn hình request.
- ▶ `ImportRequestService`: validate và workflow.
- ▶ `ImportRequest`, `ImportRequestItem`: domain model.
- ▶ `Store`: lưu/truy vấn request.



Input: request data → Output: validated request

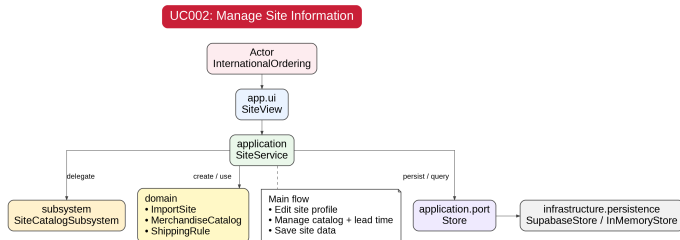
2.6. UC002 – Manage Site Information

Mục tiêu

Quản lý hồ sơ Site, catalog và thời gian vận chuyển.

Main classes

- ▶ SiteView: giao diện Site.
- ▶ SiteService: thêm/sửa/xóa Site.
- ▶ ImportSite: entity Site nhập khẩu.
- ▶ Store: lưu profile, catalog, shipping days.



Input: Site profile → Output: updated Site data

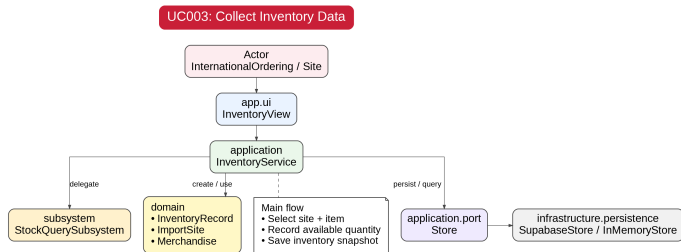
2.7. UC003 – Collect Inventory Data

Mục tiêu

Thu thập tồn kho theo Site và mặt hàng.

Main classes

- ▶ InventoryView: xem/nhập tồn kho.
- ▶ InventoryService: truy vấn inventory.
- ▶ InventoryRecord: bản ghi tồn kho.
- ▶ ImportSite, Store: liên kết Site và lưu trữ.



Input: Site + merchandise → Output: inventory records

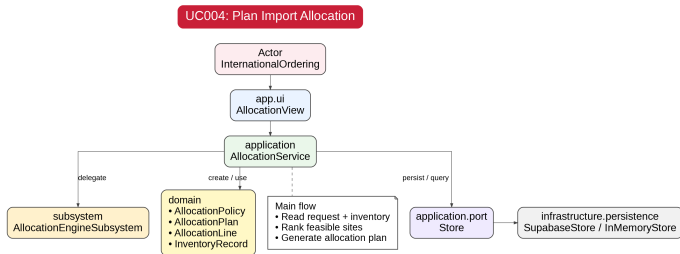
2.8. UC004 – Plan Import Allocation

Mục tiêu

Lập phương án phân bổ theo tồn kho và deadline.

Main classes

- ▶ AllocationView: giao diện allocation.
- ▶ AllocationService: điều phối phân bổ.
- ▶ AllocationPolicy: rule chọn Site.
- ▶ AllocationPlan, AllocationLine: kết quả.



Input: request + inventory → Output: allocation plan

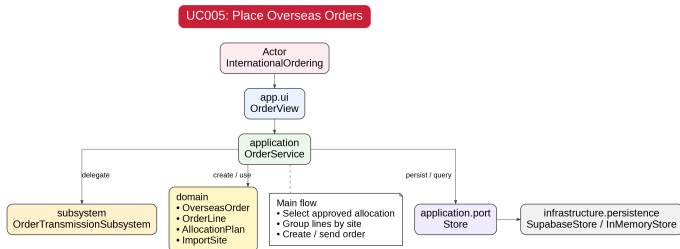
2.9. UC005 – Place Overseas Orders

Mục tiêu

Tạo overseas order từ allocation plan đã duyệt.

Main classes

- ▶ OrderView: tạo/theo dõi order.
- ▶ OrderService: gom allocation theo Site.
- ▶ OverseasOrder: đơn gửi tới Site.
- ▶ OrderLine, AllocationPlan: dòng hàng và input.



Input: allocation plan → Output: overseas order

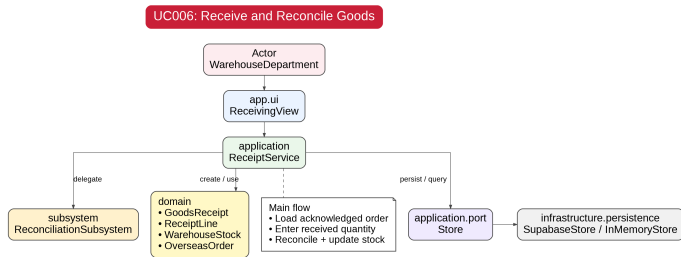
2.10. UC006 – Receive and Reconcile Goods

Mục tiêu

Nhận hàng, đối chiếu và cập nhật tồn kho.

Main classes

- ▶ ReceivingView: nhập số lượng thực nhận.
- ▶ ReceiptService: receiving và reconciliation.
- ▶ GoodsReceipt, ReceiptLine: phiếu nhận.
- ▶ WarehouseStock: tồn kho sau nhập.



Input: acknowledged order → Output: receipt + stock update

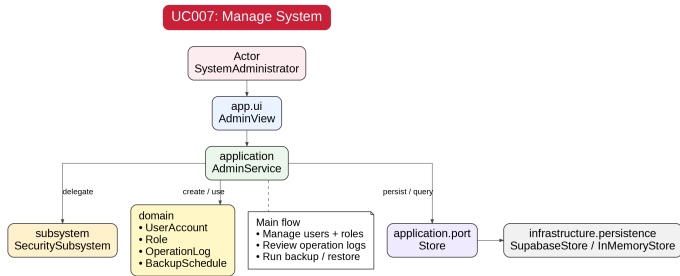
2.11. UC007 – Manage System

Mục tiêu

Quản lý user, role, log và backup.

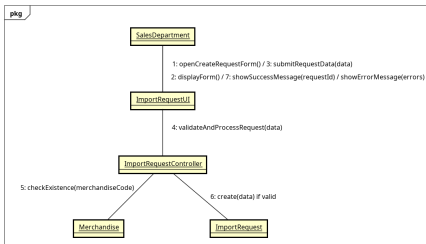
Main classes

- ▶ AdminView: giao diện quản trị.
- ▶ AdminService: user, role, log.
- ▶ UserAccount, Role: tài khoản/phân quyền.
- ▶ OperationLog: truy vết thao tác.



Input: admin actions → Output: users, roles, logs

3.1. Biểu đồ phụ thuộc gói



Dependency direction

- ▶ app.ui gọi application.
- ▶ application điều phối nghiệp vụ.
- ▶ domain giữ entity và business rule.
- ▶ application.port định nghĩa Store.
- ▶ infrastructure.persistence triển khai lưu trữ.

Ý nghĩa

UI không truy cập database trực tiếp.
Domain không phụ thuộc JavaFX,
Supabase hay HTTP.

Packages used

- ▶ `app.ui: RequestView`
- ▶ `application: ImportRequestService`
- ▶ `domain: ImportRequest, ImportRequestItem`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: ValidationSubsystem – kiểm tra mã hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái request.

Packages used

- ▶ `app.ui: SiteView`
- ▶ `application: SiteService`
- ▶ `domain: ImportSite`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: SiteCatalogSubsystem – quản lý Site profile, catalog, shipping days và trạng thái hoạt động.

Packages used

- ▶ `app.ui: InventoryView`
- ▶ `application: InventoryService`
- ▶ `domain: InventoryRecord, ImportSite`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: StockQuerySubsystem – truy vấn, thu thập và lưu tồn kho từ các Site.

Packages used

- ▶ `app.ui: AllocationView`
- ▶ `application: AllocationService`
- ▶ `domain: AllocationPlan, AllocationLine, AllocationPolicy`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: AllocationEngineSubsystem – tính phương án phân bổ theo tồn kho, deadline và ưu tiên vận chuyển.

Packages used

- ▶ `app.ui: OrderView`
- ▶ `application: OrderService`
- ▶ `domain: OverseasOrder, OrderLine, AllocationPlan`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: OrderTransmissionSubsystem – tạo order từ allocation plan, gửi order và cập nhật trạng thái.

Packages used

- ▶ `app.ui: ReceivingView`
- ▶ `application: ReceiptService`
- ▶ `domain: GoodsReceipt, ReceiptLine, WarehouseStock`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: ReconciliationSubsystem – đối chiếu ordered vs received, ghi discrepancy và cập nhật kho.

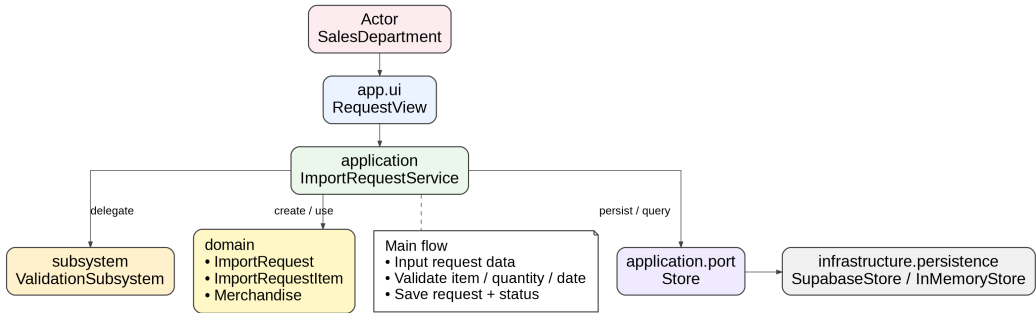
Packages used

- ▶ `app.ui: AdminView`
- ▶ `application: AdminService`
- ▶ `domain: UserAccount, Role, OperationLog`
- ▶ `application.port: Store`
- ▶ `infrastructure.persistence: SupabaseStore`

Subsystem: SecuritySubsystem – quản lý login, role, session, user, operation log và backup.

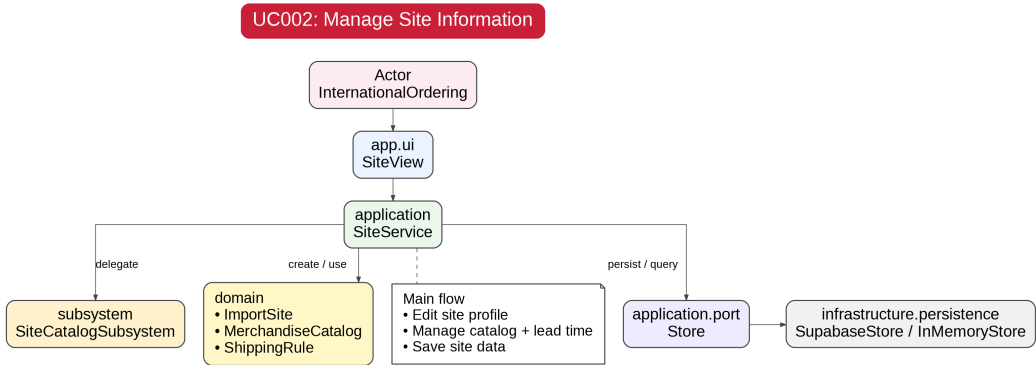
3.9. UC001 – Design diagram

UC001: Manage Import Requests



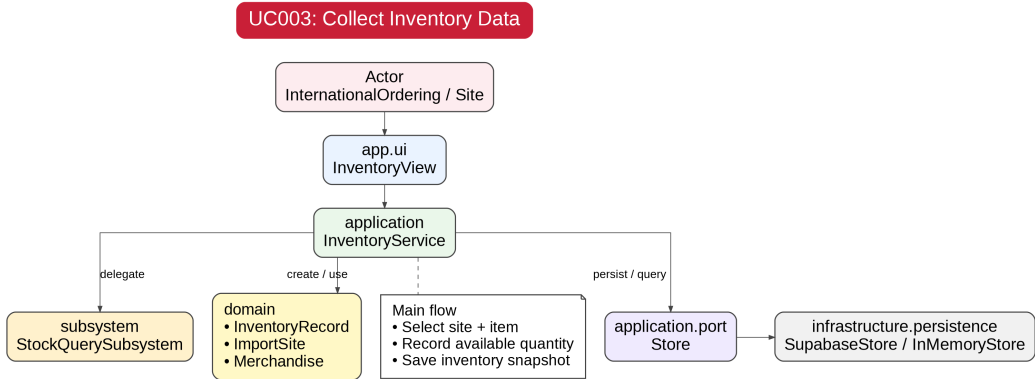
Input: Sales request data → **Output:** Validated import request

3.10. UC002 – Design diagram



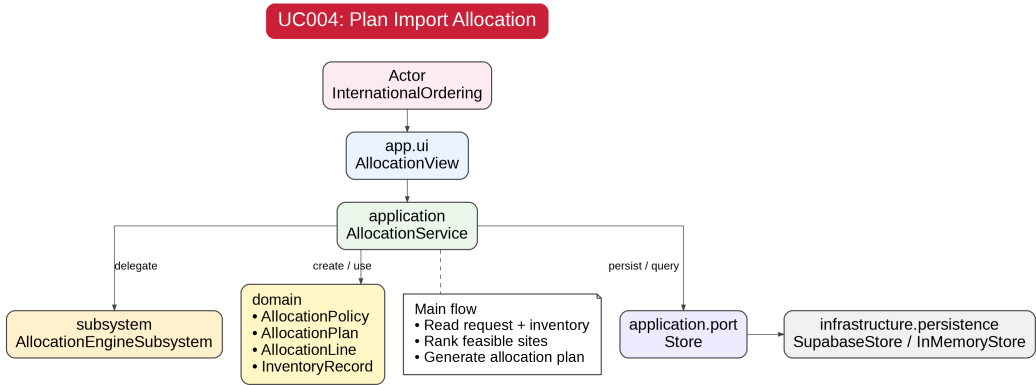
Input: Site profile + catalog → **Output:** Updated import site data

3.11. UC003 – Design diagram



Input: Site + merchandise code → **Output:** Inventory records

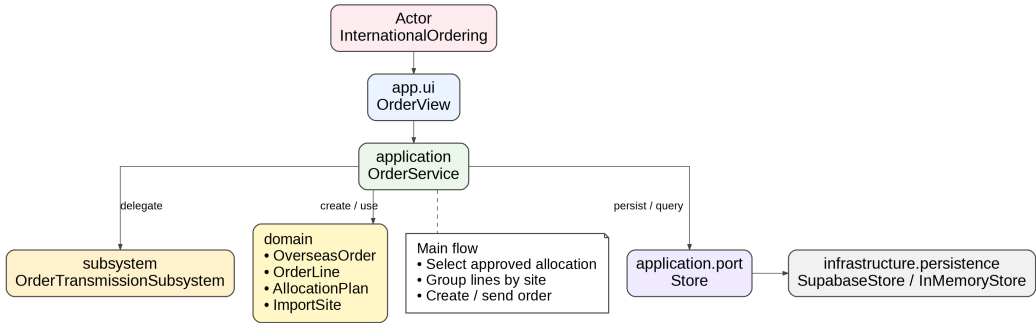
3.12. UC004 – Design diagram



Input: Import request + inventory data → **Output:** Allocation plan

3.13. UC005 – Design diagram

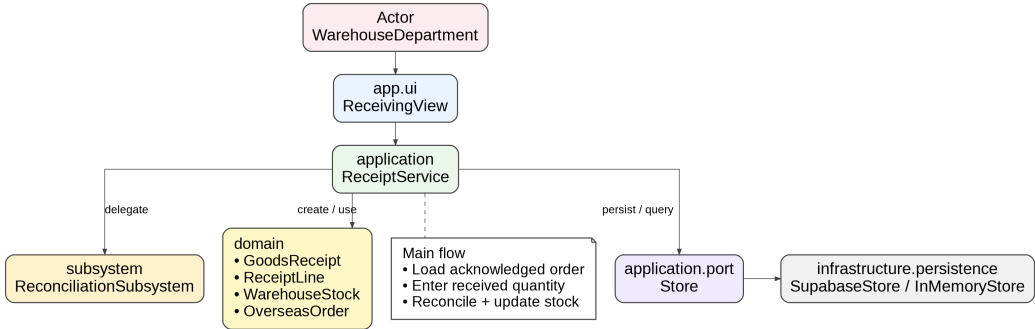
UC005: Place Overseas Orders



Input: Allocation plan → **Output:** Overseas order

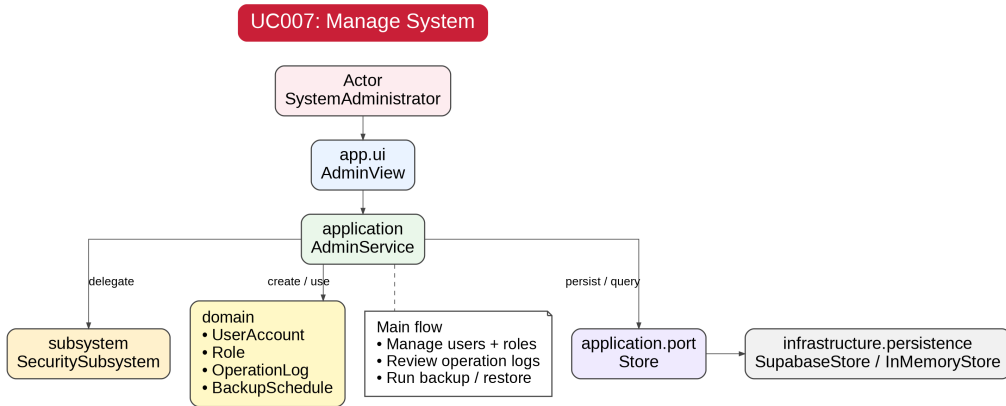
3.14. UC006 – Design diagram

UC006: Receive and Reconcile Goods



Input: Acknowledged order → **Output:** Goods receipt + stock update

3.15. UC007 – Design diagram



Input: Admin actions → **Output:** Users, roles, logs and backups

4.1. Design principles nhóm đã áp dụng

Nguyên lý	Áp dụng trong hệ thống
Single Responsibility	Mỗi service phụ trách một nhóm nghiệp vụ: request, site, inventory, allocation, order, receipt, admin.
Dependency Inversion	Application phụ thuộc vào Store interface, không phụ thuộc trực tiếp Supabase.
Layered Architecture	UI → Application → Domain/Port → Infrastructure.
Open/Closed Principle	Có thể thay AllocationPolicy hoặc persistence adapter mà ít ảnh hưởng UI.
Separation of Concerns	UI chỉ hiển thị; Service xử lý workflow; Domain giữ rule; Infrastructure lưu dữ liệu.
Least Privilege	User chỉ được thao tác theo role được cấp.

4.2. Design patterns và kỹ thuật triển khai

Pattern/Kỹ thuật	Vai trò
Facade	ImportOrderingFacade tạo entry point đơn giản giữa UI và service.
Repository / Store Abstraction	Store che giấu cách lưu trữ dữ liệu thật.
Adapter	SupabaseStore và InMemoryStore cùng triển khai Store.
Strategy	AllocationPolicy đóng gói thuật toán chọn Site và chia số lượng.
Value Object / Record	Các dòng dữ liệu như ImportRequestItem, AllocationLine, OrderLine.
RBAC	Phân quyền chức năng theo vai trò người dùng.

Lợi ích

Giảm coupling, dễ test, dễ thay đổi backend và dễ mở rộng rule phân bổ trong tương lai.



4.3. Technology stack và testing

Technology stack

- ▶ Java 22
- ▶ JavaFX Desktop UI
- ▶ Maven
- ▶ Supabase PostgreSQL / REST
- ▶ JUnit Jupiter
- ▶ InMemoryStore for testing

Testing strategy

- ▶ Test normal flow cho UC001–UC007.
- ▶ Test dữ liệu sai hoặc thiếu thông tin.
- ▶ Test thiếu tồn kho hoặc Site không hỗ trợ mặt hàng.
- ▶ Test rejected order.
- ▶ Test sai lệch khi nhận hàng.

Điểm kỹ thuật quan trọng

Test tự động dùng InMemoryStore, còn demo/production dùng SupabaseStore; nhờ đó test không phụ thuộc network hay database thật.

5.1. Thiết kế luồng demo tối ưu

Step	Demo action	Lý do
1	Login / Create first admin	Có admin trước để tạo user và phân quyền.
2	Admin tạo users và roles	Chuẩn bị tài khoản Sales, International Ordering, Site, Warehouse.
3	Manage Site Information	Cần Site và catalog trước khi kiểm tra tồn kho.
4	Create Import Request	Sales tạo dữ liệu đầu vào cho toàn bộ flow.
5	Collect Inventory Data	Cần tồn kho để lập allocation.
6	Plan Import Allocation	Sinh phương án phân bổ từ request + inventory.
7	Place Overseas Orders	Tạo order từ allocation plan.
8	Receive and Reconcile Goods	Kho nhận hàng và đối chiếu với order.
9	Admin checks logs	Chứng minh hệ thống có truy vết thao tác.

5.2. Kịch bản demo chi tiết

Phần 1: Chuẩn bị dữ liệu

1. Admin đăng nhập và tạo user demo.
2. International Ordering thêm/cập nhật Site.
3. Sales tạo import request.
4. System validate request.

Phần 2: Xử lý đặt hàng

5. Thu thập inventory từ Site.
6. Chạy allocation planning.
7. Tạo overseas order.
8. Site acknowledge hoặc reject order.

Phần 3: Nhận hàng và quản trị

9. Warehouse nhập số lượng thực nhận.
10. System tính discrepancy.
11. Cập nhật warehouse stock.
12. Admin xem operation log và dữ liệu hệ thống.

Backup plan

Nếu Supabase/network lỗi: chạy bằng InMemoryStore hoặc dùng screenshot các màn hình chính.

5.3. Kết luận

Kết quả đạt được

Hệ thống bao phủ đầy đủ quy trình đặt hàng nhập khẩu: yêu cầu nhập hàng, Site, tồn kho, phân bổ, order, receiving, admin và log.

Điểm mạnh thiết kế

- ▶ Kiến trúc phân lớp rõ ràng.
- ▶ Mapping rõ use case – class – package – subsystem.
- ▶ Tách business logic khỏi UI và database.
- ▶ Store abstraction giúp dễ test và dễ đổi backend.

Hướng phát triển

- ▶ Import/export Excel hoặc CSV.
- ▶ Báo cáo vận hành theo thời gian.
- ▶ Cảnh báo thiếu hàng hoặc trễ hạn.
- ▶ Tích hợp API thật của overseas site.



HUST

THANK YOU !

